

브루킨사캡슐80밀리그램(자누브루티닙)(베이진코리아(유))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1캡슐 중, zanubrutinib 80mg
제형 및 성상	흰색 내지 미백색의 가루가 든 흰색 내지 미백색의 불투명한 경질캡슐
효능·효과	외투세포 림프종(MCL) 이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 적이 있는 외투세포 림프종(MCL) 성인 환자에서의 단독요법 발덴스트롬 마크로글로불린혈증(WM) 이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 적이 있는 발덴스트롬 마크로글로불린혈증(WM) 성인 환자에서의 단독요법 변연부 림프종(MZL) 이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 적이 있는 재발성/불응성 변연부 림프종(MZL) 성인 환자에서의 단독요법
용법·용량	이 약은 음식물과 함께 또는 음식물과 관계없이 투여할 수 있다. 캡슐을 물과 함께 통째로 삼켜야 하며 캡슐을 열거나, 부수거나, 씹지 않는다. 이 약은 자몽주스와 복용해서는 안된다. 이 약은 질병이 진행되거나 환자의 내약성이 지속될 수 없을 때까지 경구투여한다. 1. 권장용량 이 약의 1일 총 권장용량은 1일 1회 320 mg(80 mg 캡슐 4개) 또는 약 12시간 간격으로 1일 2회, 1회 160 mg(80 mg 캡슐 2개)을 경구 투여한다. <후략>
의약품 분류	421(항악성종양제): 전문·희귀의약품
품목허가일	2022년 2월 24일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

<발덴스트롬 마크로글로불린혈증 (waldenström macroglobulinemia; WM)¹⁾²⁾>

- 비호지킨림프종의 하위유형으로 1-2%를 차지하는 질환임³⁾. 림프의 악성 종양은 단클론 면역글로불린을 비정상적으로 분비하며, 이는 과다점성 혈액을 초래함.
- WM 환자의 90% 이상은 *MYD88* L265P 유전자 돌연변이(*MYD88*^{L265P})가 있고, transcription factor nuclear factor (NFkB) 경로를 통해 BTK를 활성화시켜 세포 생존과 증식을 증가시킨다고 알려짐⁴⁾.
- 거대B세포림프종(DLBCL), 급성골수성백혈병(AML), 기타 고형암 등의 발생 위험이 높음.

<외투세포림프종 (mantle cell lymphoma; MCL)⁵⁾>

- 비호지킨림프종의 하위유형으로 3-10%를 차지하는 질환임. 공격적인 성질을 가져 저위험군(indolent)림프종에 비해 생존 예후가 나쁘고, 치료에 최초 반응한 후에 쉽게 재발함.
- 외투층 또는 림프절 내 소포의 바깥쪽 가장자리를 형성하는 B세포가 악성으로 변형이 일어날 때 발생함.
- 11번 염색체와 14번 염색체 간에 DNA의 상호 전위[t(11;14)(q13;q32)]는 MCL에서 85%에서 발견되는 가장 주요한 유전자 이상이며⁶⁾,
 - 11q13에 위치하는 *BCL-1* 유전자의 기능이 제한되어 cycline D1 단백질이 과다 생성되면서 B-림프구의 악성 성장이 발생함.

1) Naderi N, Yang DT. Lymphoplasmacytic lymphoma and Waldenström macroglobulinemia. Arch Pathol Lab Med. 2013;137(4):580-585.

2) Treon SP, Castillo JJ, Hunter ZR et al. Macroglobulinemia. In: Kaushansky K, Lichtman MA, Prchal JT, et al. eds. Williams Hematology. 10e. New York, NY: McGraw Hill.

3) Kastritis E, Leblond V, Dimopoulos MA et al. Waldenström's Macroglobulinaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2018;29(suppl r):iv41-iv50.

4) Dimopoulos M, Sanz RG, Lee H-P et al. Zanubrutinib for the treatment of *MYD88* wild-type Waldenström macroglobulinemia: a substudy of the phase 3 ASPEN trial. Blood Adv. 2020; 4(23): 6009-6018.

5) Ye H, Desai A, Zeng D et al. Smoldering mantle cell lymphoma. J Exp Clin Cancer Res. 2017; 36(1): 185

6) Jares P, Colomer D, Campo E. Molecular pathogenesis of mantle cell lymphoma. J Clin Invest. 2012; 122(10): 3416-3423

(2) 약제 특성

- 신청품은 Bruton's tyrosine kinase(BTK) 활성 부위인 cysteine 481에 비가역적으로 공유 결합하는 BTK의 선택적인 억제제⁷⁾⁸⁾임. BTK는 B-세포 수용체(B-cell receptor; BCR) 신호전달 경로의 중요한 요소로 B-세포의 세포 증식, 분화 및 생존에서 중추적인 역할을 하며, B-세포 악성종양의 치료에서 치료 표적임.
- 신청품은 BTK 점유를 최대화하고, 다른 tyrosine kinase에 대한 비표적(off-target) 억제를 최소화하도록 설계됨

(3) 교과서 및 임상진료지침

<발덴스트롬 마크로글로불린혈증>

- 교과서⁹⁾에서 재발성 또는 불응성(R/R; relapsed or refractory) WM 환자에 BTK 저해제(Ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinb) 또는 ASCT(autologous stem cell transplantation)가 고려될 수 있다고 언급됨.
- NCCN 임상진료지침¹⁰⁾에서 신청품(zanubrutinib)은 R/R WM 환자에서 단독요법이 preferred regimen(category 1)으로 권고되며, British Society of Haematology 지침¹¹⁾에서는 R/R WM 환자에 BTK 저해제(Ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinb)가 권고되고 있음(Grade B1)

<외투세포림프종>

- 교과서¹²⁾¹³⁾에서 재발/불응한 MCL 환자에 BTK 저해제(Ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinb)가 고려될 수 있다고 언급됨.

7) Tam CS, Opat S, Cull G et al. Twice daily dosing with the highly specific BTK inhibitor, Bgb-3111, achieves complete and continuous BTK occupancy in lymph nodes, and is associated with durable responses in patients (pts) with chronic lymphocytic leukemia (CLL)/small lymphocytic lymphoma (SLL). Blood. 2016; 128(22): 642

8) Guo Y, Liu Y, Hu N et al. Discovery of zanubrutinib (BGB-3111), a novel, potent, and selective covalent inhibitor of Bruton's tyrosine kinase. J Med Chem. 2019;62:7923-40

9) Treon SP, Castillo JJ, Hunter ZR et al. Macroglobulinemia. In: Kaushansky K, Lichtman MA, Prchal JT, et al. eds. Williams Hematology. 10e. New York, NY: McGraw Hill.

10) NCCN Guidelines. Waldenström Macroglobulinemia/Lymphoplasmacytic Lymphoma. Version 1.2023.

11) Pratt G, El-Sharkawi D, Kothari J et al. Diagnosis and management of Waldenström macroglobulinaemia-A British Society for Haematology guideline. Br J Haematol. 2022;197(2):171-187.

12) Current Medical Diagnosis & Treatment 2022, 13-32: Non-Hodgkin Lymphomas > B. Aggressive Lymphomas

13) The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 4e, Chapter 10: Mantle Cell Lymphoma, Previously Treated Relapsed MCL-BTK Inhibitor-Naïve

- NCCN 임상진료지침¹⁴⁾에서 신청품(zanubrutinib)은 R/R MCL 환자에 단독요법이 preferred regimen (category 2A)으로 우선 권고되고 있음. 같은 BTK inhibitors 계열인 대체약제(ibrutinib)는 ibrutinib ± rituximab이 기타 권고 요법¹⁵⁾(other recommended regimen, category 2A)으로 제시되고 있음.

(4) 임상시험 결과

<발덴스트롬 마크로글로불린혈증>

- [3상 임상(ASPEN)]¹⁶⁾ *MYD88*^{L265P}가 있는 발덴스트롬 마크로글로불린혈증(Waldenström macroglobulinemia; WM)환자¹⁷⁾를 대상으로 신청품군(n=102, zanubrutinib)과 대조군(n=99, ibrutinib)을 투여¹⁸⁾하여 분석한 무작위, 오픈라벨, 3상 대조군 임상 시험 결과,
 - 1차 결과지표¹⁹⁾인 CR(complete response) 또는 VGPR(very good partial response)에 도달한 환자의 비율은 신청품군에서 28.4%, 대조군에서 19.2%였음(p=0.09) ※ CR에 도달한 환자는 없었음
 - R/R WM 환자군 하위분석(신청품군 n=83, 대조군 n=81)시 VGPR에 도달한 환자의 비율은 신청품군 28.9%, 대조군 19.8%였음(p=0.12)
 - ※ ORR(overall response rate; MR(minimal response)이상)비율은 신청품군 94%, 대조군 93.8%이었음
 - BTK 억제제의 특별 관심 AE에 대해서, 모든 등급의 심방세동/조동은 신청품군 2%, 대조군 15.3% 였고, 호중구 감소증 발생률은 신청품군 29.7%, 대조군 13.3% 이었음

14) NCCN Guidelines. B-Cell Lymphomas Lymphoma. Version 1.2023.

15) Head-to-head clinical trials in other B-cell malignancies have demonstrated a more favorable toxicity profile for acalabrutinib and zanubrutinib compared to ibrutinib without compromising efficacy.

16) Tam, Constantine S et al. A randomized phase 3 trial of zanubrutinib vs ibrutinib in symptomatic Waldenström macroglobulinemia: the ASPEN study. Blood vol. 136,18 (2020): 2038-2050.

17) BTK 억제제 투여 이력이 없는 최소 1개 이상의 이전 치료를 받은 재발성 또는 불응성(relapsed or refractory; R/R) WM 또는 동반 질환이나 위험인자들로 인해 표준 면역화학요법이 적절치 않은 이전에 치료받은 적이 없는(treatment naive; TN) WM 환자

18) 28일 주기로 질병진행이나 불내약성을 보일 때까지 투여

19) 독립적검토위원회(independent review committee; IRC)에서 6th International Workshop on Waldenström Macroglobulinemia(IWWM) consensus criteria에 따라 평가

<외투세포림프종>

- [2상 단일군 시험]²⁰⁾ 이전에 한 가지 이상의 치료 경험²¹⁾이 있고, 마지막 요법에 대해 재발성 또는 불응성인 외투세포림프종(MCL) 환자(n=86)를 대상으로 신청품을 투여²²⁾하여, 중국 1개국(13개 기관)에서 2상 임상 시험한 결과, 1차 결과지표인 전체반응률²³⁾(Overall response reate; ORR)은 84%(95% CI 74.2, 90.8)이었고, CR은 68.6%로 평가되었음.
 - 그 외 결과지표인 반응까지 기간(time to response; TTR)의 중간값은 2.7개월(범위 2.5-16.6)이었음.

(5) 학회의견²⁴⁾

<발덴스트롬 마크로글로블린혈증>

- 신청품은 3상 임상(ASPEN)에서 높은 반응률로 임상적 유용성을 입증하였으며, 현재 국내 WM은 치료 옵션이 현저히 부족하여, 해외에 비해 국내 환자의 생존율이 낮은 실정이기 때문에 unmet need가 높은 상황임.
 - 현재 유일하게 보험급여 되고 있는 fludarabine 기반 요법은 임상적 근거가 충분치 않으며 전체 반응률이 30-40%대로 보고되고 있음.
 - 또한, R/R WM은 질병의 합병증 및 제한적인 치료 옵션 등을 고려하였을 때, 생존을 위협할 정도의 심각한 질환으로 판단됨.

<외투세포림프종>

- 신청품은 대체약제인 ibrutinib 대비 반응률과 반응지속기간, PFS 및 OS 등 효과 면에서 동등 이상의 효과를 보이며, 안전성 측면에서 주요 출혈, 고혈압 또는 심방세동/조동의 발생률이 낮게 관찰됨.
 - Ibrutinib은 심방세동/조동 등 주요 안전성 문제로 일부 환자에서 장기 투약이 어려운데 반해, zanubrutinib은 BTK 수용체에 보다 특이적으로 작용하여 우수한 효과와 안전성이 개선된 약제임으로 급여적용이 필요함.

20) Song Y, Zhou K, Zou D et al. Treatment of Patients with Relapsed or Refractory Mantle-Cell Lymphoma with Zanubrutinib, a Selective Inhibitor of Bruton's Tyrosine Kinase. Clin Cancer Res. 2020; 26(16): 4216-4224.

21) 단, 이전에 BTK inhibitor 사용시 제외

22) 질병진행, 독성, 사망 등의 연구 중단으로 치료를 중단하지 않은 경우 3년까지 치료 지속

23) 반응 평가는 Lugano Classification 2014에 따라서 PET 기반 영상을 이용하여 독립적검토위원회(independent review commitee; IRC)에 의해 평가됨

24) 대한혈액학회(), 대한항암요법연구회(), 대한암학회()

(6) 진료상 필수 여부

- 신청품은 ‘외투세포림프종, 발덴스트롬마크로글로불린혈증’ 등에 허가 받은 약제로, 현재 해당 적응증에 각각 ibrutinib, fludarabine 등이 급여되고 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

(7) 급여기준 검토결과

- 제149차 암질환심의위원회, 2022년 4월 6일

28. 비호지킨림프종(Non-Hodgkin's Lymphoma)

[2군 항암제를 포함한 요법]

연번	항암요법	투여대상	투여단계
19	zanubrutinib	이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 적이 있는 발덴스트롬 마크로글로불린혈증(Waldenström's macroglobulinemia) 성인 환자에서의 단독요법	2차 이상

※ 발덴스트롬 마크로글로불린혈증 적응증에 한해 급여기준 설정됨

(8) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 5개국(미국, 스위스, 독일, 이태리, 영국)의 약가집에 수재되어 있음.
- 제외국 평가 결과(발덴스트롬 마크로글로불린혈증)
 - 이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 적이 있는 발덴스트롬 마크로글로불린혈증 환자에 NICE, SMC, PBAC 및 CADTH에서 권고함